Конспект лекции: Введение в теорию вероятностей Условная вероятность, независимость, формула Байеса

1 Простейшие свойства вероятности (повторение)

Напомним основные свойства вероятности, которые следуют из аксиоматического определения (будет введено в следующем семестре):

1. Вероятность суммы несовместных событий равна сумме вероятностей:

$$P(A+B) = P(A) + P(B), \quad \text{если } A \cap B = \varnothing.$$

2. Если $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$. В частности, $P(A) \leq 1$ для любого события A.

3. Вероятность противоположного события:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

4. **Формула включений-исключений** для двух событий:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

5. Обобщение для n событий:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \cdots \cap A_n).$$

2 Условная вероятность

Определение 2.1. Условной вероятностью события A при условии, что произошло событие B ($P(B) > 0$), называется

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Интуитивно: зная, что B произошло, мы сужаем пространство элементарных исходов до B, и рассматриваем долю исходов, благоприятствующих A среди них.

2.1 Принцип произведения вероятностей

Из определения условной вероятности следует:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A).$$

Для трёх событий:

$$P(A \cap B \cap C) = P(C) \cdot P(B|C) \cdot P(A|B \cap C).$$

В общем случае (принцип произведения):

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

3 Парадокс Монти Холла

Парадокс (Парадокс Монти Холла)**.** Перед игроком три ящика. В одном из них приз, в двух других — пусто. Игрок выбирает ящик (например, №1). Ведущий, знающий, где приз, открывает один из оставшихся ящиков, в котором заведомо нет приза. Затем предлагает игроку изменить свой выбор на другой оставшийся ящик. Стоит ли менять выбор?

Интуитивное (ошибочное) рассуждение: Осталось два ящика, приз в одном из них, значит вероятность выигрыша 1/2 независимо от решения.

Правильный анализ: Рассмотрим все возможные расположения приза (равновероятны, вероятность 1/3 для каждого):

1. Приз в ящике №1. Ведущий может открыть любой из ящиков №2 или №3 (пусть выбирает случайно с вероятностью 1/2). Если игрок меняет выбор, он проигрывает.

2. Приз в ящике №2. Ведущий обязан открыть ящик №3 (так как №2 с призом открывать нельзя). Если игрок меняет выбор на №2, он выигрывает.

3. Приз в ящике №3. Ведущий обязан открыть ящик №2. Если игрок меняет выбор на №3, он выигрывает.

Теперь посчитаем вероятность выигрыша при смене выбора, используя принцип произведения:

- Сценарий 1: $P(\text{приз в №1}) = \frac{1}{3}$, $P(\text{выигрыш при смене} \mid \text{приз в №1}) = 0$. Вклад: $\frac{1}{3} \cdot 0 = 0$.

- Сценарий 2: $P(\text{приз в №2}) = \frac{1}{3}$, $P(\text{выигрыш при смене} \mid \text{приз в №2}) = 1$. Вклад: $\frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$.

- Сценарий 3: $P(\text{приз в №3}) = \frac{1}{3}$, $P(\text{выигрыш при смене} \mid \text{приз в №3}) = 1$. Вклад: $\frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$.

Итого: $P(\text{выигрыш при смене}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Вывод: Менять выбор выгодно — вероятность выигрыша увеличивается с 1/3 до 2/3.

4 Независимость событий

Определение 4.1. События A и B называются **независимыми**, если

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Замечание. Из определения следует, что если A и B независимы и $P(B) > 0$, то

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

То есть условная вероятность равна безусловной — наступление события B не влияет на вероятность A.

Определение 4.2. События $A_1, A_2, \ldots, A_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любого набора индексов $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ $(k \geq 2)$ выполняется

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}).$$

Замечание. Попарной независимости недостаточно для независимости в совокупности, как показывает следующий пример.

4.1 Пример: попарно независимые, но не независимые в совокупности события

Рассмотрим правильный тетраэдр, грани которого раскрашены следующим образом:

- Грань 1: красный
- Грань 2: зелёный
- Грань 3: синий
- Грань 4: разделена на три части — красный, зелёный и синий

Тетраэдр бросается случайным образом (вероятность выпадения каждой грани 1/4). Определим события:

- K — на выпавшей грани есть красный цвет,
- Z — на выпавшей грани есть зелёный цвет,
- S — на выпавшей грани есть синий цвет.

Посчитаем вероятности:

- $P(K) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (грани 1 и 4),
- $P(Z) = \frac{1}{2}$, $P(S) = \frac{1}{2}$ (аналогично).
- $P(K \cap Z) = \frac{1}{4}$ (только грань 4), $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ — независимость.
- Аналогично для других пар.
- Но $P(K \cap Z \cap S) = \frac{1}{4}$ (грань 4), а $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4}$.

Таким образом, события попарно независимы, но не независимы в совокупности.

5 Формула полной вероятности

Теорема 5.1 (Формула полной вероятности)**.** Пусть события $B_1, B_2, \ldots, B_n$ образуют **полную группу событий**:

- $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$ (покрывают всё пространство элементарных исходов),
- $B_i \cap B_j = \varnothing$ при $i \neq j$ (попарно несовместны),
- $P(B_i) > 0$ для всех i.

Тогда для любого события A:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \cdot P(A|B_i).$$

Доказательство. $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_i B_i) = \bigcup_i (A \cap B_i)$. События $A \cap B_i$ несовместны, поэтому

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(B_i) P(A|B_i).$$

□

6 Формула Байеса

Теорема 6.1 (Формула Байеса)**.** В условиях формулы полной вероятности для любого k:

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k) \cdot P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i) P(A|B_i)}.$$

Доказательство. По определению условной вероятности:

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_k) P(A|B_k)}{P(A)},$$

и применяем формулу полной вероятности для знаменателя. □

Терминология:

- $P(B_k)$ — **априорная** вероятность гипотезы B_k (до получения информации о событии A);
- $P(B_k|A)$ — **апостериорная** вероятность (после того, как стало известно, что A произошло);
- $P(A|B_k)$ — **правдоподобие** (likelihood);
- Знаменатель — **свидетельство** (evidence).

7 Пример 1: Медицинский тест

Пример 7.1. Редкая болезнь встречается у 1 человека из 1000 ($P(\text{болен}) = 0.001$). Тест на болезнь обладает следующими характеристиками:

- Чувствительность: если человек болен, тест положителен с вероятностью 0.99 ($P(+|\text{болен}) = 0.99$);
- Специфичность: если человек здоров, тест отрицателен с вероятностью 0.99, т.е. ложноположительный результат с вероятностью 0.01 ($P(+|\text{здоров}) = 0.01$).

Пусть у случайного человека тест оказался положительным. Какова вероятность, что он действительно болен?

Решение: Обозначим:

- H — человек здоров,
- I — человек болен,
- $+$ — тест положительный.

Нам нужно $P(I|+)$. По формуле Байеса:

$$P(I|+) = \frac{P(+|I)P(I)}{P(+|I)P(I) + P(+|H)P(H)}.$$

Подставляем числа:

$$P(I|+) = \frac{0.99 \cdot 0.001}{0.99 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999} = \frac{0.00099}{0.00099 + 0.00999} = \frac{0.00099}{0.01098} \approx 0.09016.$$

То есть вероятность быть больным при положительном тесте всего около 9%. Это контринтуитивно, но объясняется редкостью болезни.

Если сделать два независимых положительных теста, то:

$$P(I|++) = \frac{(0.99)^2 \cdot 0.001}{(0.99)^2 \cdot 0.001 + (0.01)^2 \cdot 0.999} \approx \frac{0.0009801}{0.0009801 + 0.0000999} \approx 0.9075,$$

что уже гораздо выше.

8 Пример 2: Задача о трёх заключённых

Пример 8.1. Трое заключённых A, B, C ожидают казни. Известно, что одного из них помилуют (выбор случайный, равновероятный). Охранник знает, кого помиловали, но не имеет права говорить заключённым, кто именно. Заключённый A просит охранника: «Если помилован B, скажи, что казнят C; если помилован C, скажи, что казнят B; если помилован я, скажи случайно B или C с вероятностью 1/2». Охранник отвечает: «Казнят B». Как после этого изменилась вероятность помилования для A?

Решение: Введём события:

- A — помилован A,
- B — помилован B,

- C — помилован C,
- X — охранник сказал, что казнят B.

Априорные вероятности: $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$.
Условные вероятности ответа охранника:

$$P(X|A) = \frac{1}{2}, \quad P(X|B) = 0, \quad P(X|C) = 1.$$

По формуле Байеса:

$$P(A|X) = \frac{P(X|A)P(A)}{P(X|A)P(A) + P(X|B)P(B) + P(X|C)P(C)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

Вероятность не изменилась! Хотя интуитивно кажется, что осталось два варианта (A и C), информация охранника не дала A никакого преимущества.

9 Итоги лекции

- Введено понятие условной вероятности и принцип произведения.
- Разобран парадокс Монти Холла, показывающий, что интуиция может обманывать.
- Дано определение независимости событий (попарной и в совокупности), приведён контрпример.
- Сформулированы формула полной вероятности и формула Байеса.
- Разобраны классические примеры применения формулы Байеса (медицинский тест, задача о трёх заключённых).